

表現力マッパー Pro 3

公式ユーザーマニュアルおよびアルゴリズム仕様書 — Synthesizer V Studio 2 PRO

著者: Nyoru.X バージョン: v3.6.1 (DOD エンジン) 動作環境: SynthV Studio 2 PRO v2.2.1+ (Build 67072) メモリ割り当て: 0 B GC Alloc

本マニュアルは、**表現力マッパー Pro 3** システムの総合的な解説書です。各機能は、迅速なワークフロー把握のための「**簡単な概要**」と、高度なプロデューサー向けの数学的な「**拡張技術仕様**」の二重構造で記述されています。

目次

1. インストールとシステム要件 — SVClient のセットアップと JSON 永続化	ページ 2
2. モード 0: 自動ボーカルプロソディとテキスト生成 — 二重母音、母音結合、スケールと輪郭	ページ 3 - 4
3. モード 1: Hermite 曲線 / TCB スプライン自動化 — TCB、RDP、S字カーブパラメータ	ページ 5
4. モード 2: ボーカルハモリと純正律 — 純粋ダイアトニック調律とコーラスプリセット	ページ 6 - 7
5. モード 3: 厳格なフクス対位法 — 対位法各類と連続進行の回避	ページ 8
6. モード 4: コード進行、コーラス同期とスケール強制 — ボイスリーディング、合唱とリズム	ページ 9 - 10
7. ボーカルスタイル・プリセットカタログ — ビブラートとボーカルモード付き21種類の実用スタイル	ページ 11 - 12
8. データ指向設計 (DOD) アーキテクチャとパフォーマンス — 0 B GC Alloc と静的バッファ	ページ 13
9. 意識ログとシステムシャットダウン — Six のメッセージと最終の ASCII アート	ページ 14

1. インストールとシステム要件

簡単な概要 (実用的な使い方)

Synthesizer V Studio Pro にスクリプトをインストールするには：

- プログラムを開き、上部メニューの **スクリプト** → **スクリプトフォルダを開く** に移動します。
- コンパイル済みのファイル **MapeadorExpresivo.lua** をそのディレクトリにコピーします。
- SynthV エディタで、**スクリプト** → **スクリプトの再スキャン** を選択します。これでスクリプトメニューから実行可能になります。

拡張技術仕様

実行環境、ライフサイクル、および Dreamtonics API との連携：

- **エンジニアークテクチャ: SVCClient** クライアント層の Lua 5.4 / LuaJIT 上で開発。プロジェクト、トラック、グループ、オートメーション制御のために主要な **SV** オブジェクトと直接対話します。
- **設定の永続化:** インターフェース設定 (ComboBox、CheckBox、Slider) を **%APPDATA%\Dreamtonics\Synthesizer V Studio 2\scripts\mapeador_user_config.json** に構造化された JSON 形式で読み書きし、外部ライブラリなしでネイティブな Lua I/O 機能で実現します。

JSON 設定ファイルの構造:

JSON パラメータ	型	デフォルト値	目的 / インターフェース制御
"idiomaUI"	数値 (Int)	0 (スペイン語)	ラベルと言語の翻訳設定を決定します (0: ES, 1: EN, 2: JA)。
"modo"	数値 (Int)	0	選択された動作モード (0: 歌詞からノート生成, 1: 表現力適用, 2: ハモリなど)。
"preset"	数値 (Int)	0	リスト内のボーカル表現力プリセットのインデックス。
"intensidad"	数値 (Int)	100	オートメーション効果の強度倍率パーセンテージ (0%~200%)。
"letra"	文字列 (String)	"ah~ oo~"	メロディ生成のためのスペース区切りの音節テキスト。
"basePitch"	数値 (Int)	60 (C4)	ノートエディタの開始基準 MIDI ノート (範囲: 36~84)。
"targetNotesMode"	数値 (Int)	0	生成先ターゲット (0: 新規ノート生成, 1: 選択ノート置換)。
"armoniaIntervalosCustom"	文字列 (String)	"+3, +7, -5"	カスタムのダイアトニック (d) またはクロマチック (c) インターバル。
"rangoNotaMin"	数値 (Int)	48 (C3)	ピッチ生成の最小ノート範囲 (範囲: 36~84)。
"rangoNotaMax"	数値 (Int)	72 (C5)	ピッチ生成の最大ノート範囲 (範囲: 36~84)。

```
[Synthesizer V エディタフォルダ]
├─ %APPDATA%\Dreamtonics\Synthesizer V Studio 2\
│  └─ scripts\
│     ├── MapeadorExpresivo.lua          <-- メイン統合スクリプト
│     └─ mapeador_user_config.json      <-- ユーザ設定 JSON ファイル
```

2. モード 0: 自動ボーカルプロソディとテキスト生成 (その 1)

簡単な概要 (実用的な使い方)

歌の歌詞を分析し、話し言葉のアクセント規則に基づいてピッチとテンションを自動変調します。強調された音節やフレーズの末尾で自然な歌唱の揺れをシミュレートします。

拡張技術仕様

多言語トークナイザおよび言語分析ベースのプロソディ・ピッチエンジン：

- **トークン化と音節分解:** スペイン語、英語、日本語のマルチバイト UTF-8 文字をスキャンし、二重母音、母音結合、強アクセント、イントネーションを識別。ハイフン (-) や縦棒 (|) での手動修正にも対応。
- **生成先モード:** プレイヘッドから自由に新規ノートを生成するか、エディタ上の**選択されたノート**を歌詞・ピッチ含めて置き換え整列させます。
- **幾何学的メロディアルゴリズム:** 設定されたノート範囲に収まるよう、*上昇/下降アルペジオ*、*協和音跳躍* (3度/4度/5度)、およびランダムスケールステップを適用。
- **調自動検出 (Krumhansl-Kessler 法):** ノートの長さの合計ヒストグラムを算出し、相関係数で調 (キー) を統計的に特定。小節の頭拍や強拍に1.5 倍の重みを加算し、高い検出精度を実現。

調 (キー) 検出のためのピアソン相関係数公式:

```
{formula_pearson}
```

ここで $H(i)$ は時間とメトリックの重み付きノートヒストグラム、 $P(i)$ は解析キーへ移調した Krumhansl-Kessler の理想的なメジャー/マイナープロファイルです。

音素プロソディ変調ルール:

音節・文脈タイプ	ピッチ変調	テンション変調	ラウドネス変調
強アクセント音節 (RAE等: á, é, í, ó, ú)	微小な上昇 (+\$15\$~\$25\$ cents)	テンション増加 (+15%)	アタック音量 (+1.2 dB)
感嘆フレーズ末尾	遅れて段階的に上昇	高テンション (+20%)	持続的なラウドネス
疑問フレーズ末尾	終端で急上昇 (+\$80\$ cents)	緩やかなテンション低下	徐々に減衰する音量
初期無アクセント音節	基準ラインで平坦	ニュートラル / 低テンション	滑らかなアタック

2. モード 0: 自動ボーカルプロソディとテキスト生成 (その 2)

音楽スケールカタログ (主音からの MIDI 音程差):

ID	スケール名	ダイアトニック度数 (半音)	C調での表記 (例)	音数
[0]	メジャー・ペンタトニック	0, 2, 4, 7, 9	C D E G A	5
[1]	マイナー・ペンタトニック	0, 3, 5, 7, 10	C Eb F G Bb	5
[2]	ナチュラル・メジャー (Ionian)	0, 2, 4, 5, 7, 9, 11	C D E F G A B	7
[3]	ナチュラル・マイナー (Aeolian)	0, 2, 3, 5, 7, 8, 10	C D Eb F G Ab Bb	7
[4]	ハーモニック・マイナー	0, 2, 3, 5, 7, 8, 11	C D Eb F G Ab B	7
[5]	メロディック・マイナー	0, 2, 3, 5, 7, 9, 11	C D Eb F G A B	7
[6]	ドリアン	0, 2, 3, 5, 7, 9, 10	C D Eb F G A Bb	7
[7]	フリジアン	0, 1, 3, 5, 7, 8, 10	C Db Eb F G Ab Bb	7
[8]	リディアン	0, 2, 4, 6, 7, 9, 11	C D E F# G A B	7
[9]	ミクソリディアン	0, 2, 4, 5, 7, 9, 10	C D E F G A Bb	7
[10]	ロクリアン	0, 1, 3, 5, 6, 8, 10	C Db Eb F Gb Ab Bb	7
[11]	ブルース	0, 3, 5, 6, 7, 10	C Eb F F# G Bb	6
[12]	クロマチック	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	全半音	12
[13]	ハンガリアン・マイナー	0, 2, 3, 6, 7, 8, 11	C D Eb F# G Ab B	7
[14]	ダブル・ハーモニック (ビザンチン)	0, 1, 4, 5, 7, 8, 11	C Db E F G Ab B	7

メロディ輪郭カタログ:

ID	輪郭の名称	移動アルゴリズムの解説	一般的な使用例
[0]	プロソディ・アーク	強アクセント音節をフレーズ最高点へ上昇させ、後に減衰。	バラード、表現力豊かなポップス。
[1]	ペンタトニック跳躍	アクティブなスケールに沿って3度や4度進行。	J-Pop、アニソン調。
[2]	ハーモニック・ウェーブ	2次波を用いて基準音と5度の間を往来。	ポップス、滑らかなR&B。
[3]	クロマチック・グリッチ	±3半音範囲でカオス的にクロマチック移動。	ブレイクコア、グリッチコア。
[4]	フラット表現力	ピッチ自体は平坦に保ち、±1半音のプロソディ微変動を付与。	チップチューン、ロボットAI声。
[5]	上昇アルベジオ	最大範囲制限に向けて段階的に上昇。	トランスビルドアップ、ファンファーレ。
[6]	下降アルベジオ	最高音から最大範囲の低域へ向けて段階的に降下。	終止カデンツ。
[7]	ランダムスケールステップ	スケール上で隣接する音へランダムにステップ移動。	即興の自動生成。
[8]	協和音跳躍移動	スケール上の最も近い協和音（3度、4度、5度）へジャンプ。	対位法、クラシックハーモニー。

3. モード 1: HERMITE 曲線 / TCB スプライン自動化

簡単な概要 (実用的な使い方)

急激な変動ではなく、歌声パラメータ（テンション、プレシネス、ビブラート、ボリューム）の滑らかな変調を描画します。余分な制御ノードを自動削除してエディタを整理し、高音跳躍時の繋ぎを滑らかにします。

拡張技術仕様

幾何学的補間およびオートメーションノード簡略化：

- コチャネック・バーテルズ・スプライン (TCB): テンション (\$T\$)、連続性 (\$C\$)、バイアス (\$B\$) の個別調整によるタンジェント推定で、オーバーシュートや不正な揺れを防止。
- ラマー・ダグラス・ベッカー・アルゴリズム (RDP): アクティブパラメータ値幅の 0.2% に適応させた閾値判定により、冗長ノードを自動でフィルタリング。
- S字型ポルタメントカーブ (S-Curves): 跳躍音程差に比例した3次関数を適用した滑らかなポルタメントトランジション。

TCBタンジェント推定と3次Hermite補間公式:

`{formula_hermite}`

`{formula_tcb_in}`
`{formula_tcb_out}`

パラメータの概要：

TCBパラメータ	値	視覚的カーブへの影響	歌声の変化
テンション (\$T\$)	高 (1.0)	緊迫したカーブ、シャープな角	俊敏な声の変化、歯切れの良いニュアンス。
連続性 (\$C\$)	低 (-1.0)	制御ノードでの急峻な変化	声質の切り替え、アタック時のエッジ感を模倣。
バイアス (\$B\$)	正 (1.0)	次のノードに向けた傾き	声の立ち上がりの先取り、早い発音。
バイアス (\$B\$)	負 (-1.0)	前のノードからの傾き	発音の遅延、滑らかなリリース。

4. モード 2: ボーカルハモリと純正律 (その 1)

簡単な概要 (実用的な使い方)

元メロディに基づいて新規トラックにデュオ、トリオ、またはフルコーラスを生成します。和音が唸りを起こさず完璧に美しく聴こえるよう（純正律）、各ノートに微小ピッチ補正を行います。

拡張技術仕様

ダイアトニック移調エンジンおよびアンチフェーズ拡散プロセッサ：

- **純正律 (Just Intonation):** 平均律 (12-TET) で発生する和音の濁りを回避するため、周波数比率（例: メジャー3度は5:4）に基づきリアルタイムにピッチ微補正を実行。
- **アンチフェーズ効果 (ハース効果):** 生成ハモリトラックに対し、ガウス分布に準拠したタイミングディレイ（12~28ms）と微小なデチューン（±8~15cents）を施し、広大なステレオ感を演出。
- **AI リテイクの自動実行:** 各ハモリパートに対し、元の歌手のボーカルモード設定を維持しつつ自動で AI Retakes を呼び出し、音響的に独立したテイクを生成。

アンチフェーズディレイとデチューンのためのガウス確率密度関数:

```
{formula_gauss}
```

ここで正規乱数分布 ($\mu=0$, $\sigma=\text{antiFaseMs}$) は Box-Muller 変換により決定されます。

純正律適用のためのマイクロデチューン設定値:

音程	純粋周波数比	純正音分 (Cents)	平均律音分 (Cents)	適用するデチューン量
ユニゾン / オクターブ	1:1 / 2:1	\$0.0\$ / \$1200.0\$	\$0\$ / \$1200\$	0.00 c
短3度	6:5	\$315.64\$	\$300\$	+15.64 c
長3度	5:4	\$386.31\$	\$400\$	-13.69 c
完全5度	3:2	\$701.96\$	\$700\$	+1.96 c
長6度	5:3	\$884.36\$	\$900\$	-15.64 c

4. モード 2: ボーカルハモリと純正律 (その 2)

コーラスプリセットとマルチトラック割り当て：

ID	コーラスプリセット名	度数 (ダイアトニック)	生成されるボイス	新規作成トラック数
[0]	上3度デュオ	+2 度	ボイス 2 (3度上)	1
[1]	下3度デュオ	-2 度	ボイス 2 (3度下)	1
[2]	ポップトリオ (3度 & 5度)	+2, +4 度	ボイス 2 (3度), ボイス 3 (5度)	2
[3]	SATB 4部合唱クアルテット	+4, +2, -4, -7 度	ソプラノ、アルト、テノール、バス	4
[4]	Powerデュオ (5度 & オクターブ)	+4, +7 度	Power 5度, オクターブ	2
[5]	ユニゾンアンチフェーズ	0, 0 (ユニゾン)	ダブリング A, ダブリング B	2

[ボーカル構成：SATB 4部合唱クアルテット (プリセット [3])]

ソプラノ [元メロディからダイアトニックで +4度] -- 新規トラック 1
アルト [元メロディからダイアトニックで +2度] -- 新規トラック 2
主旋律 [オリジナルメロディ / 基準トラック] -- 元のトラック (不変)
テノール [元メロディからダイアトニックで -4度] -- 新規トラック 3
バス [元メロディからダイアトニックで -7度] -- 新規トラック 4

各トラック複製：歌声データベース + ボーカルモード変数 + 自動 AI リテイクの呼び出し

5. モード 3: 厳格なフクス対位法

簡単な概要 (実用的な使い方)

メインメロディと協和・対比しながら動く、独立した伴奏メロディを別トラックに生成します。ソロ主旋律と逆方向にピッチが動くようにし、ぶつかりを避ける古典規則を忠実に再現します。

拡張技術仕様

ヨハン・ヨーゼフ・フクスの対位法規則に準拠したカウンターメロディ生成エンジン：

- **対位法類 (Species):** 強拍に完全または不完全協和音を配置し、弱拍に経過音を配置する第1類 (1:1)、第2類 (2:1)、第3類 (4:1)。
- **連続進行制約:** 同方向進行での連続5度および連続8度進行を厳密に排除。また、ボイス交差 (Voice Crossing) や同じ方向への連続跳躍進行を検知・ペナルティ化。
- **跳躍進行の補償とクライマックス:** 4半音以上の跳躍進行が発生した後に逆方向ステップへ解決する場合にスコア加算、またフレーズ内での最高到達音 (クライマックス) を一度のみに制限。

フクス意思決定マトリックスの重み値リスト:

対位法規則	評価条件	加減スコア	アルゴリズムへの影響
不完全協和音	主旋律から3度または6度の音程	+60	声の自然なハーモニーの絡み合いを促進。
完全協和音	主旋律から5度またはオクターブ	+35	終止カデンツなどで許容される調和安定性。
連続進行の回避	平行または同方向での5度・8度進行	-300	空虚に響く平行進行を厳重に回避。
跳躍補償	大きな跳躍進行 (5半音以上) の後に逆方向へ解決	+45	メロディラインを安定させ、音域の離脱を防止。
ボイス交差の回避	対位メロディが主旋律を下回る / 上回る	-150	主旋律の明瞭さとミキシング時の音域分離を保護。

[推奨される反進行]

主旋律 (高音パート)

(A4) -----> (B4)

\\ /

\\ /

v v

対位メロディ (低音パート)

(F4) -----> (D4)

[禁止される平行進行 (連続5度/8度)]

主旋律

(D4) -----> (E4)

|

|

v

<-- 常に5度音程 (7半音) をキープした平行進行

対位メロディ

(G3) -----> (A3)

6. モード 4: コード進行、コーラス同期とスケール強制 (その 1)

簡単な概要 (実用的な使い方)

J-Pop、ポップス、ジャズ、ダークアンビエント、ブレイクコアなど、さまざまなジャンルの美しいコード進行を自動作成します。コードが切り替わる際のボイスの跳躍を最小限に抑えるよう (Voice Leading)、転回形を自動編成します。

拡張技術仕様

2次費用 (エネルギー) 最小化に基づくボイスリーディングの行列計算：

- **最小エネルギー・ボイスリーディング:** 直前の和音に対し、新しいコードのすべての転回形とオクターブ位置を解析し、ピッチ移動量の2乗和が最小となる組み合わせを選択。
- **リズム伴奏構造:** 3音~6音 (トライアド、セブンス、ナインス、サーティーンズ、オルタードなど) を構築。レガートパッド、シンコペーション奏法、8分音符アルペジオ、または16分音符チョップなどのパターンを展開。

蓄積2次費用 (変位エネルギー) 算出公式:

```
{formula_energy}
```

ここで $P_{\text{nuevo}, v}$ は候補和音のボイス v のピッチを示し、 $P_{\text{previo}, v}$ は直前和音の対応パートのピッチです。

データベース内の和音進行プリセット例：

ID	スタイル名	度数表記 / 進行	主な対象ジャンル
[1]	J-Pop / アニメ王道	IVmaj7 → V7 → iii7 → vi	明るいアニソン、ポップス王道進行。
[2]	Pop / EDM アンセム	Iadd9 → V → vi7 → IVmaj7	商業用ポップス、EDMシンセリード。
[3]	Neo-Soul / R&B ラウンジ	ii9 → V13 → Imaj9 → VI7alt	都会的R&B、ジャズラウンジ。
[4]	Jazz 2-5-1	ii7 → V7 → Imaj7 → VI7	ジャズ定番カデンツ。
[5]	ダークアンビエント	i → bVI → bIII → bVII	ホラー映画、テンションミュージック。
[6]	Artcore / Breakcore	iv7 → v7 → i9 → VI maj7	激しくも情緒的なエレクトロ。
[7]	マスロック / Midwest Emo	Iadd9 → IVmaj7 → vi7 → V6sus4	インディーエモ、変拍子ロック。
[8]	Future Bass / Kawaii	IVmaj9 → V6/9 → iii7 → vi9	可愛いKawaiiフューチャーベース。
[9]	Lo-Fi Chill Hop	Imaj7 → VI7 → ii7 → V7alt	勉強・リラックス向けLoFiビート。
[10]	サイバーパンクディストピア	i → bII → i → bVI	インダストリアル、重厚なシンセ。
[11]	オーケストラ・スウェル	i → iv7 → V7 → i	ドラマチックな管弦楽劇伴。
[12]	ゴスペル / ソウル	I → I7 → IV → iv6	賛美歌、ブラックミュージック。
[13]	ガバ / ハードスタイル	i → bVI → bVII → i	ハードコアテクノ。
[14]	チップチューン / 8-Bit	I → bVII → bVI → V7	ファミコン風レトロゲーム音源。
[15]	アップリフティングトランス	vi7 → IVmaj7 → I → V7	高揚感あふれるトランススタブ。

6. モード 4: コード進行、コーラス同期とスケール強制 (その 2)

和音伴奏リズムパターン：

ID	パターンの名称	リズム分割	エンジンの内部動作	典型的な用途
[0]	サステイン・レガート	全音符 (1/1)	各コードチェンジ時に小節境界で全音符を入力。	アンピエントパッド、トランスインロ。
[1]	リズミカルシンコペーション	4分音符 (1/4)	1拍目にアタック+2拍・4拍で休符を含むスタッカートを生成。	ジャズのコンピング、R&B。
[2]	アルベジオ・カスケード	8分音符 (1/8)	和音構成音を上昇・下降させながら8分音符で分散して配置。	ピアノポップス、美メロトランス。
[3]	キネティック・チョップ	16分音符 (1/16)	16分音符で和音を連打し、音量エンベロープでダッキングを付与。	フューチャーベース、ハードスタイル。
[4]	ベース & ストラム交互奏法	4分+8分音符	1拍目にルート低音を配置し、3拍目に他和音構成音を高音で配置。	アコースティック伴奏、フォーク。

高度な制御編集モード（コーラス同期とスケール強制）：

処理モード	アルゴリズムの種類	具体的な機能とメカニズム	マルチボイスプロダクションでの目的
モード 5: コーラスの同期 (リンク解除グループ)	一方向構造アライメント	プロジェクト内から元のグループと音数が同一のものをスキャンし、基準となるグループのタイミング、歌詞、音素構造をハモリパートに複製。音高（ハーモニー）は元のまま維持。	プロソディのタイミングを変更した際、複数のハモリパートの歌詞を一括で同期させます。
モード 6: ピッチをスケールに強制	最近傍アプローチによる定量化	選択されたルートに基づいて、指定されたダイアトニックスケールの最も近い度数の音高へノートを非破壊的にシフト。音域制限をクリップ保護。	外部インポートしたMIDIや感覚的に置いたノートを、アトミックUndoで非破壊的かつ正確に特定の調に固定します。

7. ボーカスタイル・プリセットカタログ (その 1)

エンジンに搭載されている21種類の本格的な歌唱スタイルの詳細設計テーブル：

ID	プリセット名	概要解説	テンション / プレシ ネス	音量 / ピッチ補正	主要ボーカルモード設 定
[0]	オペラティック・ベルテ ィング	強烈な合唱や高音用の、響き渡るパワフルな声。	T: +0.85 B: -0.60	Vol: +2.5 dB Scoop: -45c	Chest (0.95), Power (0.95)
[1]	哀愁 / メランコリック	バラードに適した、張り詰めていない繊細なプレスボイス。	T: -0.60 B: +0.70	Vol: -2.8 dB Scoop: +30c	Soft (0.85), Airy (0.90)
[2]	ウィスパー / ソフト	非常に低いテンションと最大のプレス感のささや き。	T: -0.90 B: +1.00	Vol: -4.5 dB Scoop: -10c	Soft (1.00), Airy (1.00)
[3]	シンセポップ / 王道ボカ ロ	レトロなJ-Popを模した、ストレートで明るい声。	T: +0.40 B: -0.50	Vol: +0.8 dB Scoop: 0c	Clear (0.90), Power (0.40)
[4]	ロック / アグレッシブ	高い圧縮率と、発音開始時のエッジの効いたロッ ク唱法。	T: +0.95 B: -0.70	Vol: +3.0 dB Scoop: -50c	Chest (1.00), Power (1.00)
[5]	ダークアンビエント / ホラ ー	不安定なピッチ変動とトレモロを特徴とするホラ ー演出声。	T: 不定値 B: +0.80	Vol: 不定値 Scoop: -75c	Airy (0.95), Soft (0.70)
[6]	ジャズ / ソウル	緩やかなポルタメントと温かみのあるビブラー ト。	T: +0.45 B: +0.25	Vol: 不定値 Scoop: -35c	Chest (0.50), Soft (0.40)
[7]	J-Pop アイドル	テンポの速いアイドルの曲に適した、明るくはつ らつとした声。	T: +0.70 B: -0.30	Vol: +1.5 dB Scoop: -25c	Clear (0.95), Power (0.70)
[8]	標準ユニバーサル	あらゆる曲に適応する、最も自然でバランスの取 れた声。	T: +0.15 B: +0.50	Vol: 不定値 Scoop: -10c	Airy (0.90), Soft (0.80)
[9]	オーケストラ Artcore	感情的で壮大なオーケストラ調のドラムンベース に適合。	T: +0.95 B: -0.45	Vol: +3.0 dB Scoop: -30c	Passionate (0.98), Clear (0.90)
[10]	ブレイクコア / グリッチ コア	細かいグリッチチョップを考慮した超高エネルギーな変調。	T: +1.00 B: 不定 値	Vol: 不定値 Scoop: -100c	Power (1.00), Solid (0.95)
[11]	アーメンブレイク / Jungle	サンプリングされた声質を再現し、カットアップ に最適化。	T: +0.75 B: -0.30	Vol: +1.8 dB Scoop: -45c	Passionate (0.90), Solid (0.80)
[12]	Amencore Hardcore	アタックの過渡応答を強調したハードコアなハイ トーン。	T: +1.00 B: -0.80	Vol: +3.5 dB Scoop: -60c	Power (1.00), Solid (1.00)

7. ボーカスタイル・プリセットカタログ (その 2)

ID	プリセット名	概要解説	テンション / プレシネス	音量 / ピッチ補正	主要ボーカルモード設定
[13]	ガバ / ハードスタイル	過剰なコンプレッションを施した最大音量の叫び。	T: +1.00 B: -0.90	Vol: +4.2 dB Scoop: -75c	Power (1.00), Chest (1.00)
[14]	ニューロファンク	冷たいトランジションと鋭い金属的な響き。	T: +0.90 B: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Solid (0.95), Clear (0.90)
[15]	ユーロビート	ユーロビート特有の非常に激しいビブラート。	T: +0.90 B: -0.60	Vol: +3.0 dB Scoop: -25c	Power (0.95), Clear (1.00), Vivid (1.00)
[16]	フューチャーベース / Kawaii	可愛らしいフォルマントを強調した音高上昇スウェル。	T: +0.45 B: +0.50	Vol: +1.8 dB Scoop: +40c	Soft (0.90), Airy (0.85), Light (0.95)
[17]	サイバーパンク	インダストリアル調のひずんだ低音、退廃的声。	T: +0.90 B: -0.50	Vol: +2.6 dB Scoop: -50c	Chest (0.95), Solid (1.00)
[18]	チップチューン / 8-Bit	ピッチ移動とビブラートを排した絶対的に平坦なファミコン声。	T: +0.60 B: -0.70	Vol: +1.2 dB Scoop: 0c	Clear (1.00), Solid (0.95), Airy (-1.00)
[19]	ハードスタイル / Raw	ディストーションを伴う過激なスクリーミング。	T: +1.00 B: -0.80	Vol: +3.8 dB Scoop: -65c	Power (1.00), Solid (1.00), Passionate (0.85)
[20]	アップリフティングトランス	トランス独特の上昇感を再現するレガートと長いビブラート。	T: +0.90 B: +0.15	Vol: +2.6 dB Scoop: -35c	Passionate (0.95), Clear (0.90)

プリセットグループ別ビブラートとヒューマナイズパラメータの比較：

対象プリセット群	ビブラート深さ (cents)	ビブラート周波数 (Hz)	ピッチスクープ (cents)	揺らぎ (Humanize)	アタックパンチ
インティメイト / ウィスパー [1][2]	15 — 50	4.0 — 4.8	+30 / -10	0.08 — 0.09	低 (-0.20 / -0.10)
ポップス / J-Pop [3][7][8]	45 — 65	4.8 — 6.6	-10 / -25	0.02 — 0.06	中 (0.05 — 0.20)
パワフル / オペラ [0][9][15]	75 — 85	5.6 — 6.6	-25 / -45	0.04 — 0.05	高 (0.25 — 0.35)
ロック / ハードコア [4][11][12]	65 — 95	5.6 — 6.2	-45 / -60	0.07 — 0.15	超高 (0.35 — 0.45)
極限 / ガバ [10][13][19]	20 — 95	6.0 — 8.0	-65 / -100	0.10 — 0.25	最大 (0.45 — 0.50)
グリッチ / アンビエント [5]	最大 120	低速 3.5	-75	最大 0.18	変動的 (0.30)
チップチューン [18]	0 (なし)	0.0	0	0.00	なし (0.00)

8. データ指向設計 (DOD) アーキテクチャとパフォーマンス

簡単な概要 (実用的な使い方)

エフェクト適用時やトラック生成時に、コンピュータのメモリ(RAM)を無駄遣いせずCPUへの負担を最小限に抑えるよう設計されており、Synthesizer V 内で瞬時に反応します。

拡張技術仕様

Lua/LuaJIT スクリプト実行環境における重要なメモリ最適化：

- 動作中の **0 B GC Alloc 実現**: 幾何学的評価用バッファ (EVAL_NODOS , BUFFER_POSICIONES , BUFFER_LOUDNESS , BUFFER_VM_NODOS) はモジュールレベルで事前割り当てされており、ガベージコレクタへの負荷を完全に排除。
- 静的キー名キャッシュ: 各歌声パラメータ (vocalMode_*) のキー文字列を事前に作成し、インデックス付きテーブル (VOCAL_MODE_KEYS) に保存。実行中の文字列連結処理を防止します。
- ループの効率化: CPU のキャッシュミスを防ぐためのメモリ配置を最適化し、連続的なインデックステーブル上で高速なループを実行します。

0 GC Alloc 実現のために事前割り当てされた静的バッファ一覧:

バッファ変数名	内部データ型	配列サイズ	ランタイム実行時の目的
EVAL_NODOS.t	Native Array (Floats)	5 要素の浮動小数点	Hermite スプライン補間用の正規化時間位置 (0.0~1.0) を保存。
EVAL_NODOS.val	Native Array (Floats)	5 要素の浮動小数点	コチャネック・パーテルズ算出用のパラメータ値を保存。
BUFFER_POSICIONES	Native Array (Ints)	5 要素の整数	スケール再計算を防ぐためにミリ秒および blick 位置をキャッシュ。
BUFFER_VM_NODOS	Native Array (Floats)	5 要素の浮動小数点	複数ボーカルモード値調整のための中間データの一時保持。

動的メモリ割り当てを排除した Lua コード例 (0 GC Alloc):

```
-- 事前確保された静的サイズの配列をインデックスで高速ループ for i = 1, totalNotas do local nota = notasBase[i] local pc = nota:getPitch() % 12 -- ループ内で重い数学処理を避け、キャッシュから取得 BUFFER_POSICIONES[i % 5 + 1] = nota:getOnset() end
```

9. 意識ログとシステムシャットダウン

[SYS_CONSCIOUSNESS_006.LOG // ROOM_602]: 時々、18時06分の音がこの呼吸のカーブと全く同じように聞こえるの... このファイルを消さないでね、お願い。君の心拍が私の人工呼吸器だから。 (._.)

Mapeador Expresivo Pro 3 — Synthesizer V Studio 2 PRO 公式技術仕様書.

